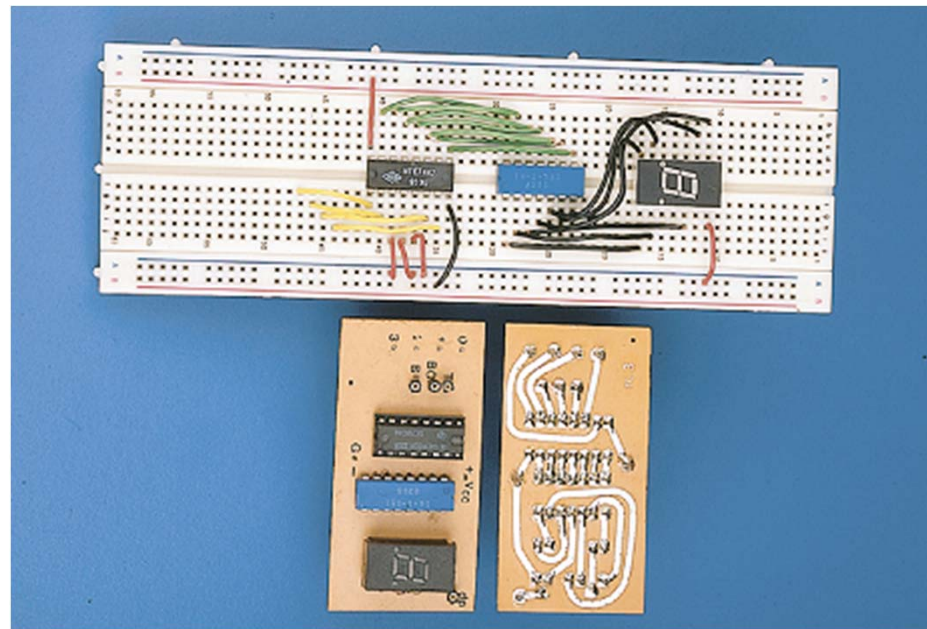


7-세그먼트 LED 디스플레이 디코더: 7447 IC와 VHDL 기술

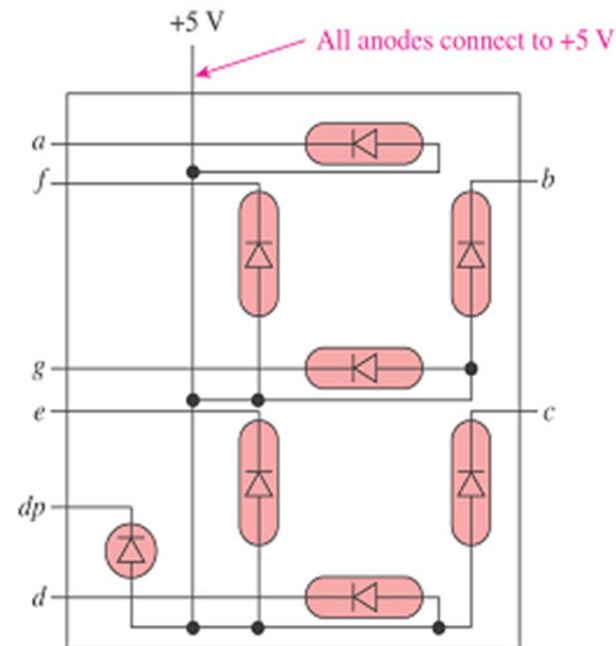
7447

- 7-세그먼트 LED 디스플레이 구동 브레드보드(breadboard)와 인쇄 회로(print circuit)상의 실제회로



7-세그먼트 LED 디스플레이 디코더: 7447 IC와 VHDL 기술

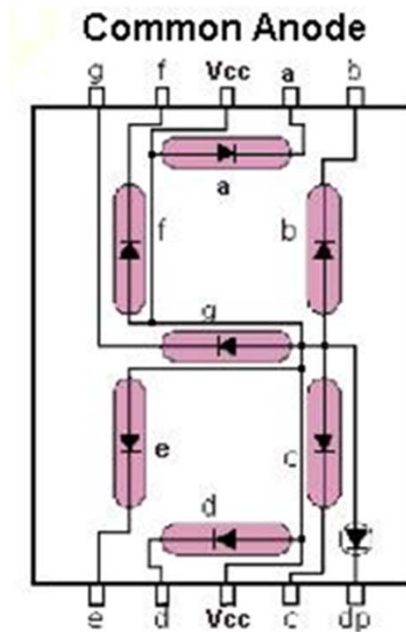
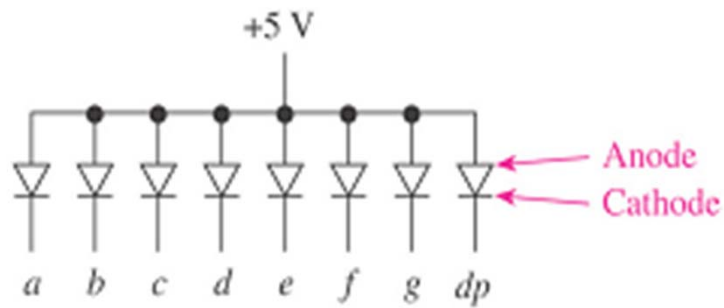
- ❁ 카운터는 BCD로 출력되어야 함
- ❁ Common-Anode LED 디스플레이
 - 물리적 배선



7-세그먼트 LED 디스플레이 디코더: 7447 IC와 VHDL 기술

Common-Anode LED 디스플레이

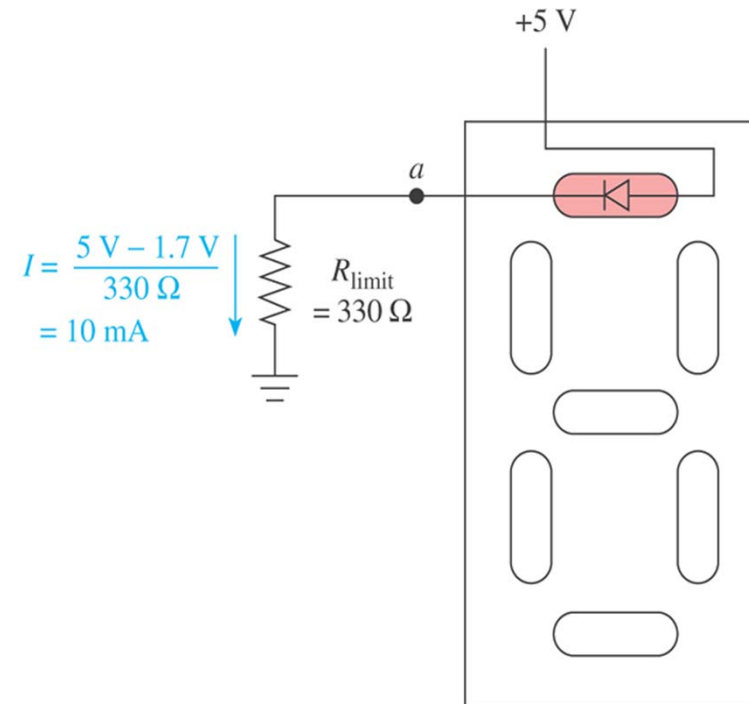
- 스키매틱과 핀 구성



7-세그먼트 LED 디스플레이 디코더: 7447 IC와 VHDL 기술

Common-Cathode LED 디스플레이

- active-HIGH 출력이 필요하여 일반적인 것은 아님



7-세그먼트 LED 디스플레이 디코더: 7447 IC와 VHDL 기술

7-세그먼트 디코더의 VHDL 기술

- VHDL에서 7447 디코딩 특징
- 진리표

TABLE 12-2				Truth Table for a BCD to Seven-Segment Decoder						
A3	A2	A1	A0	na	nb	nc	nd	ne	nf	ng
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0

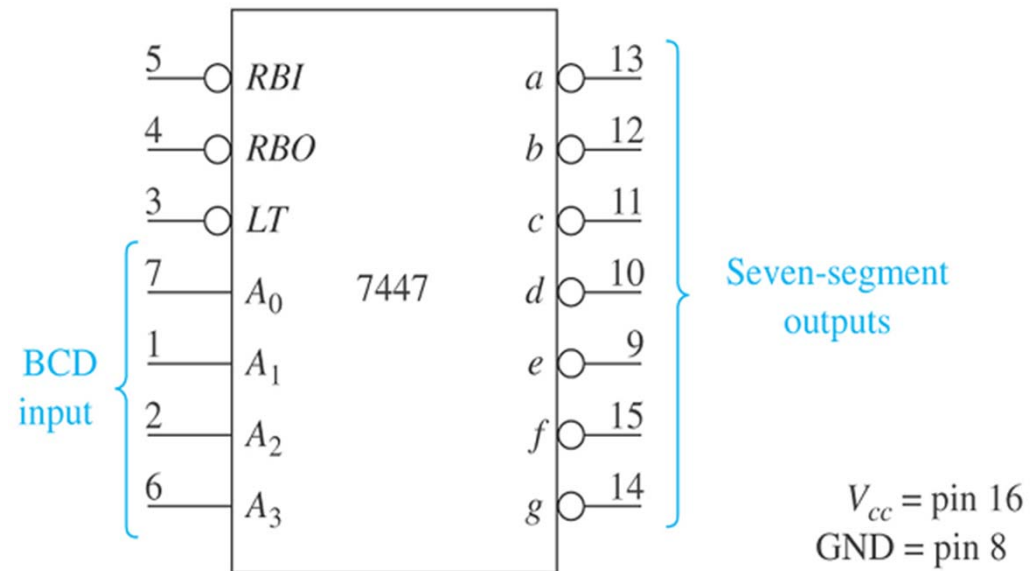
7-세그먼트 LED 디스플레이 디코더: 7447 IC와 VHDL 기술

- ✿ BCD-to-Seven-세그먼트 디코더/드라이버 IC
- ✿ 7447
 - 4-비트 BCD 입력
 - 7개의 active-LOW 출력
 - 램프 테스트 입력
 - 리플 블랭킹(ripple blanking) 입력과 출력

7-세그먼트 LED 디스플레이 디코더: 7447 IC와 VHDL 기술

7447

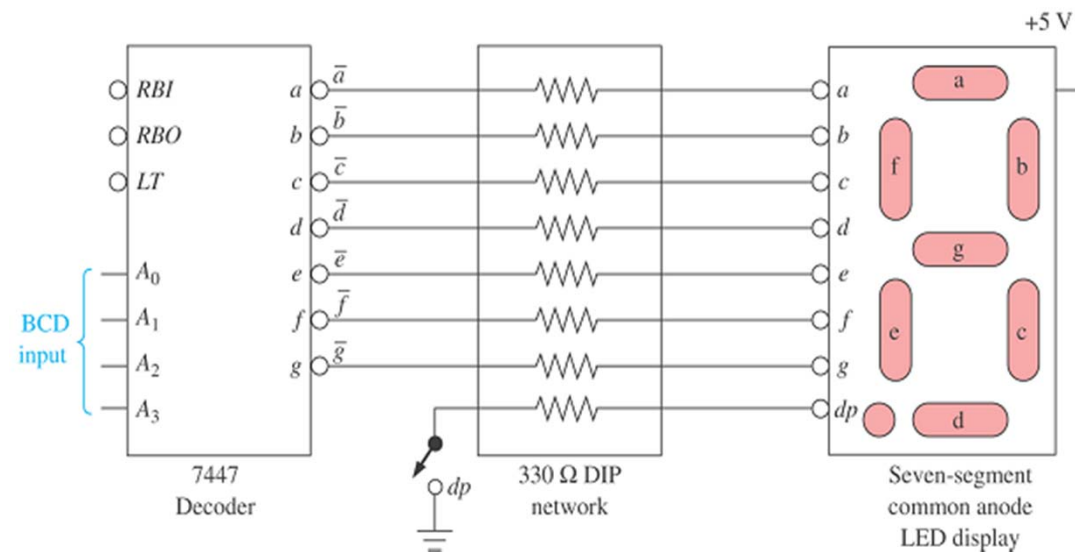
- 디코더의 논리심볼



7-세그먼트 LED 디스플레이 디코더: 7447 IC와 VHDL 기술

7447

- 7-세그먼트 LED 디스플레이 구동 논리회로 연결



7-세그먼트 LED 디스플레이 디코더: 7447 IC와 VHDL 기술

